

Correction

Baccalauréat Sciences Économiques

Session : NORMAL 2008

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (3 pts)

1 - a) Déterminons la primitive de $f(x) = x^3$

la fonction primitive de $f(x) = x^3$ est la fonction $F(x) = \frac{x^4}{4}$

b) Calculons : $I = \int_1^2 x^3 dx$.

$$\begin{aligned} \text{On a : } I &= \int_1^2 x^3 dx = \left[\frac{x^4}{4} \right]_1^2 \\ &= \frac{2^4}{4} - \frac{1^4}{4} \\ &= \frac{16 - 1}{4} \\ &= \frac{15}{4} \end{aligned}$$

D'où $I = \frac{15}{4}$

2 - à l'aide d'une intégration par parties calculons : $J = \int_1^2 x^3 \ln x dx$

On pose : $\begin{cases} U(x) = \ln(x) \\ V'(x) = x^3 \end{cases}$ donc $\begin{cases} U'(x) = \frac{1}{x} \\ V(x) = \frac{x^4}{4} \end{cases}$.

$$\begin{aligned}
 \text{On a : } J &= \int_1^2 x^3 \ln x dx = \left[\frac{x^4}{4} \ln(x) \right]_1^2 - \int_1^2 \frac{x^4}{4} \times \ln x' dx \\
 &= \frac{2^4}{4} \ln(2) - \frac{1^4}{4} \ln(1) - \frac{1}{4} \times \int_1^2 x^4 \times \frac{1}{x} dx \\
 &= 4 \ln(2) - \frac{1}{4} \times \int_1^2 x^3 dx \\
 &= 4 \ln(2) - \frac{1}{4} \times \frac{15}{4} \\
 &= 4 \ln(2) - \frac{15}{16}
 \end{aligned}$$

D'où $J = 4 \ln(2) - \frac{15}{16}$

Exercice 2 : (3 pts)

- 0.5 pt 1 - Déterminons le signe de g sur $[-\frac{5}{2}, \frac{5}{2}]$

D'après la courbe de g on a :

x	$-\frac{5}{2}$	-1	2	$\frac{5}{2}$	
$g(x)$	$-$	0	$-$	0	$+$

- 0.5 pt 2 - Déterminons la valeur maximal et minimal relative de g sur $[-\frac{5}{2}, \frac{5}{2}]$

La valeur maximal relative de g est : 0

la valeur minimale relative de g est : -4

- 0.75 pt 3 - Déterminons l'intersection de (Δ) et la courbe C_g

La droite (Δ) coupe la courbe C_g en trois points sont :

$$A(2,0); B(0,-2) \text{ et } C(-2,-4)$$

- 0.75 pt 4 - Résolvons l'inéquation : $g(x) \geq x - 2$ Puisque l'équation de (Δ) est : $y = x - 2$ Alors :

$$g(x) \geq x - 2 \iff g(x) \geq y$$

$$\iff C_g \text{ est au dessus de } (\Delta)$$

$$\iff S = [-2, 0] \cup [2, \frac{5}{2}[$$

D'où la solution est $S = [-2, 0] \cup [2, \frac{5}{2}[$

Exercice 3 : (4 pts)

On considère la suite numérique (u_n) définie par : $u_0 = 30$ et $u_{n+1} = \frac{1}{5}u_n + 20$ pour tout n de $\mathbb{N}$

Posons $v_n = u_n - 25$

1 - Vérifions que v_n est géométrique de raison $q = \frac{1}{5}$ Soit $n \in \mathbb{N}$.

On a :

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= u_{n+1} - 25 \\ &= \frac{1}{5}u_n + 20 - 25 \\ &= \frac{1}{5}u_n - 5 \\ &= \frac{1}{5}(u_n - 25) \\ &= \frac{1}{5}(v_n) \end{aligned}$$

Donc : v_n est géométrique de raison $q = \frac{1}{5}$

Et on a : $v_0 = u_0 - 25 = 30 - 25 = 5$

Exprimons v_n en fonction de n

$$(\forall n \in \mathbb{N}) \quad v_n = v_0 \times q^n = 5 \times \left(\frac{1}{5}\right)^n$$

Donc $(\forall n \in \mathbb{N}) \quad v_n = 5 \times \left(\frac{1}{5}\right)^n$

Déduisons u_n en fonction de n

On a : $v_n = u_n - 25$

$$\text{Alors } u_n = v_n + 25 = 5 \times \left(\frac{1}{5}\right)^n + 25$$

Donc $(\forall n \in \mathbb{N}); u_n = \left(\frac{1}{5}\right)^n + 25$

b) Calculons la limite de la suite (u_n) .

$$\lim u_n = \lim 5 \times \left(\frac{1}{5}\right)^n + 25 = 25$$

Car $-1 < \frac{1}{5} < 1$ c'est-à-dire $\lim \left(\frac{1}{5}\right)^n = 0$

Donc $\lim u_n = 25$

2 - Déterminons l'année où Le montant u_n du cout sera inférieur strictement a 250016 millions DH

On a :

$$\begin{aligned}
 u_n < 250016 &\Rightarrow 5 \times \left(\frac{1}{5}\right)^n + 25 < 25.0016 \\
 &\Rightarrow 5 \times \left(\frac{1}{5}\right)^n < 25.0016 - 25 \\
 &\Rightarrow 5 \times \left(\frac{1}{5}\right)^n < 0.0016 \\
 &\Rightarrow 5 \times \left(\frac{1}{5}\right)^n < 0.0016 \\
 &\Rightarrow \left(\frac{1}{5}\right)^n < \frac{0.0016}{5} \\
 &\Rightarrow 5^n > \frac{5}{0.0016} \\
 &\Rightarrow n \times \ln(5) > \ln\left(\frac{5}{0.0016}\right) \\
 &\Rightarrow n > \frac{1}{\ln(5)} \times \ln\left(\frac{5}{0.0016}\right) \\
 &\Rightarrow n > 5 \qquad \qquad \qquad \Rightarrow n \geq 6
 \end{aligned}$$

Donc le montant de cout sera inférieur a 25.0016 million après 6 ans

C'est a dire dans l'année : $2007 + 6 = 2013$

Exercice 4 : (6.5 pts)

On considère la fonction f définie sur $]0, 1[\cup]1; +\infty[$ par : $f(x) = x - \frac{1}{\ln x}$

1 - Calculons $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$

On a : $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x - \frac{1}{\ln x} = 0$ Car $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\ln x} = 0$;

donc : $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$

2 - Calculons $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ puis interpréter le résultat

On a : $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} x - \frac{1}{\ln x} = +\infty$

Car $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{\ln x} = +\infty$;

D'où (C) admet une asymptote verticale à droite de 1 d'équation $x = 1$

On a : $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} x - \frac{1}{\ln x} = +\infty$

Car $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{\ln x} = +\infty$;

D'où (C) admet une asymptote verticale à gauche de 1 d'équation $x = 1$

3 - Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - x$ puis interpréter le résultat

On a : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

Car $\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\ln x} = 0$

D'où $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - x = \lim_{x \rightarrow +\infty} -\frac{1}{\ln x} = 0$

D'où $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - x = 0$

Donc (C_f) admet une asymptote oblique au voisinage de $+\infty$ d'équation $y = x$

4 - a) Montrons que : $f'(x) = 1 + \left(\frac{1}{x(\ln x)^2} \right)$ pour tout x de D .

On sait que $f_1 : x \rightarrow x$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ surtout sur D

la fonction $f_2 : x \rightarrow \frac{1}{\ln x}$ est dérivable sur D

Donc $f = f_1 - f_2$ est dérivable sur D .

Et on a $(\forall x \in]0, +\infty[)$

Et on a :

$$\begin{aligned} f'(x) &= x' - \left(\frac{1}{\ln x} \right)' \\ &= 1 - \frac{(\ln x)'}{(\ln x)^2} \\ &= 1 - \frac{1}{x(\ln x)^2} \end{aligned}$$

Donc $(\forall x \in D) \quad f'(x) = 1 - \frac{1}{x(\ln x)^2}$

b) Déterminons la monotonie de f

On a : $\forall x \in D ; f'(x) = 1 - \frac{1}{x(\ln x)^2} \quad x \in D \Rightarrow x > 0 \text{ et } (\ln x)^2 > 0$

Donc : $\forall x \in D ; f'(x) > 0$

D'où f est croissante sur D

5 - Montrons que l'équation $f(x)=0$ admet une unique solution sur $]\frac{3}{2}, 2[$

On a : $f\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{3}{2} - \frac{1}{\ln\left(\frac{3}{2}\right)} = -0.96$

et $f(2) = 2 - \frac{1}{\ln(2)} = 0.55$

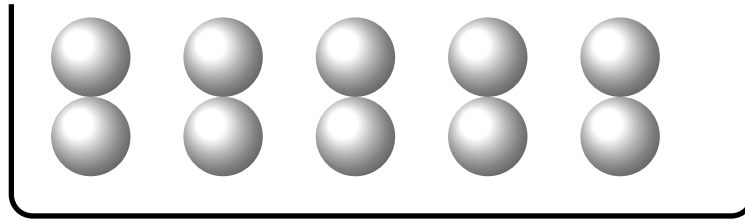
Alors $f(2) \times f\left(\frac{3}{2}\right) < 0$

de plus f est strictement croissante

Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaire il existe un unique $\alpha \in]\frac{3}{2}, 2[$ tel que $f(\alpha) = 0$

Exercice 5 : (4 pts)

Une urne contient 10 boules indiscernables au toucher numérotées de 1 à 10. On tire successivement et avec remise trois boules de l'urne.



1 - le nombre de tirage possible est : $10^3 = 1000$

2 - Montrons que la probabilité de tirer 3 boules portant un nombre pair est $\frac{1}{8}$

Soit A : " Obtenir trois boules portant un nombre pair "

Puisque l'urne contient 5 boules portant un nombre pair alors :

$$\text{On a } \text{card}(A) = 5^3 = 125$$

$$P(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)}$$

$$\text{Alors : } P(A) = \frac{125}{1000} = \frac{1}{8}$$

$$\text{Donc } P(A) = \frac{1}{8}$$

3 - déduisons que la probabilité de tirer 3 boules portant au moins un nombre impair

Soit B : " Obtenir au moins trois boules portant au moins un nombre impair "

On a l'événement B est l'événement contraire de A

$$\text{Alors } P(B) = 1 - P(A) = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$$

$$\text{Donc } P(B) = \frac{7}{8}$$

4 - Sachant que déterminons la probabilité de tirer 3 boules dont la somme de ses nombres égal 24

Soit C : " Obtenir trois boules dont la somme égal 24 "

Calculons $P_A(C)$

$$\text{On a : } A \cap C = \{10; 8; 6\}$$

$$\text{Alors : } \text{card}(A \cap C) = 1 \times 3! = 6$$

$$\text{D'où : } P_A(C) = \frac{P(A \cap C)}{P(A)} = \frac{\text{card}(A \cap C)}{\text{card}(A)} = \frac{6}{125}$$

$$\text{On conclut que } P_A(C) = \frac{6}{125}$$